

《理论力学》 课后习题参考答案

June 19, 2012

1 第一章

1. 质点做平面运动, 其速率保持为常数。试证其速度矢量 $\vec{v}$ 与加速度矢量 $\vec{a}$ 正交。

解:

$$\begin{aligned}\vec{v} \cdot \vec{v} &= \text{const} \\ \frac{d}{dt} (\vec{v} \cdot \vec{v}) &= 0 \\ \vec{a} \cdot \vec{v} &= 0.\end{aligned}$$

2. 一质点沿着抛物线 $y^2 = 2px$ 运动。且切向加速度的量值为法向加速度量值的 $-2k$ 倍。如此质点从正焦弦 $(\frac{p}{2}, p)$ 的一端以速度 u 出发, 试求其达到正焦弦另一端的速率。

解:

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dt} &= -2k \frac{v^2}{\rho} \\ \frac{dv}{v} &= -2k \frac{v dt}{\rho} = -2k d\theta \\ \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} &= -2k \int_{3\pi/4}^{5\pi/4} d\theta \\ v &= v_0 \exp(-k\pi).\end{aligned}$$

3. 推导三维自然坐标系下的牛顿方程。

解: 利用三维空间中的 Frenet-Serret 公式

$$\begin{bmatrix} \frac{d\vec{e}_\tau}{ds} \\ \frac{d\vec{e}_n}{ds} \\ \frac{d\vec{e}_b}{ds} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \chi \\ 0 & -\chi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{e}_\tau \\ \vec{e}_n \\ \vec{e}_b \end{bmatrix},$$

其中, κ, χ 分别为曲率和扰率,

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_r + v\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_r + v\frac{d\vec{e}_r}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_r + v^2\kappa\vec{e}_n = \frac{dv}{dt}\vec{e}_r + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n.$$

4. 当空间中存在沿 z 方向的磁场 B 和沿 y 方向的电场 E 时, 求解一静止于原点的质量为 μ , 带 $-e$ 电荷的电子的运动方程。

解:

$$\mathbf{F} = \mu \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{v} \times \mathbf{B} + (-e)\mathbf{E}$$

$$\begin{cases} \dot{v}_x = -\frac{eB}{\mu}v_y \\ \dot{v}_y = \frac{eB}{\mu}v_x - \frac{eE}{\mu} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \ddot{v}_x = -\left(\frac{eB}{\mu}\right)^2\left(v_x - \frac{E}{B}\right) \\ \ddot{v}_y = -\left(\frac{eB}{\mu}\right)^2v_y \end{cases}$$

令 $\omega = \frac{eB}{\mu}$, 利用初始条件

$$\begin{cases} y(0) = 0, \dot{y}(0) = 0, \ddot{y}(0) = -\frac{eE}{\mu}, \\ x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0, \ddot{x}(0) = 0, \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{E}{B}t - \frac{E}{B\omega} \sin \omega t \\ y = \frac{E}{B\omega} (\cos \omega t - 1) \end{cases}$$

5. 当一电子处于原子核吸引力 $-\frac{Ze}{r^2}\hat{r}$ 和沿某一方向的匀强电场 $\vec{E}$ 时, 核外电子满足牛顿方程为 $\dot{\mathbf{p}} = -\frac{Ze^2}{r^2}\hat{r} - e\mathbf{E}$,

解:(1) 讨论角动量 $\vec{L}$ 是否还守恒;

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = -e\vec{r} \times \vec{E}$$

所以一般不守恒

(2) 证明 $\vec{c} \cdot \vec{E}$ 为守恒量, 其中 $\vec{c} = \vec{A} - \frac{(\vec{r} \times \vec{E}) \times \vec{r}}{2Ze}$

$$\begin{aligned} \frac{d(\vec{c} \cdot \vec{E})}{dt} &= \dot{\vec{c}} \cdot \vec{E} \\ &= \left(\frac{\vec{r} \times \vec{E} \times \dot{\vec{r}}}{2ze} + \frac{\vec{r} \times \dot{\vec{r}} \times \vec{E}}{ze} - \frac{\dot{\vec{r}} \times \vec{E} \times \vec{r}}{2ze} \right) \cdot \vec{E} \end{aligned}$$

利用矢量恒等式 $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$, 可知结果为零。

6. 根据汤川秀树核力理论, 中子与质子之间的引力具有如下形式的势能 (Yukawa 势)

$$V(r) = \frac{ke^{-\alpha r}}{r}$$

其中 $k < 0$, 试求:

- (1) 中子与质子间的引力表达式, 并与平方反比力相比;

$$\begin{aligned}\vec{F} &= -\frac{\partial V}{\partial r}\hat{r} \\ &= k(\alpha r + 1)\frac{e^{-\alpha r}}{r^2}\hat{r}\end{aligned}$$

- (2) 求在 Yukawa 势中质量为 m , 做运动半径为 a 的匀速圆周运动粒子的动量矩 $|\vec{J}|$ 及能量 E

$$\begin{aligned}F_c &= \frac{mv^2}{a} \\ \Rightarrow v^2 &= \frac{-k(\alpha a + 1)e^{-\alpha a}}{ma}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|\vec{J}| &= \sqrt{-mak((\alpha a + 1)e^{-\alpha a})} \\ E &= \frac{1}{2}mv^2 + V(a) \\ &= \frac{k(1 - \alpha a)}{2a}e^{-\alpha a}\end{aligned}$$

7. 已知作用在质点上的力为

$$\begin{aligned}F_x &= a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z \\ F_y &= a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z \\ F_z &= a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z\end{aligned}$$

式中系数 $a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ 都是常数, 当系数 a_{ij} 满足什么条件的时候, 有势能的存在? 如这些条件满足, 试用 a_{ij} 表达出势能的形式。

解:

$$\text{有势能存在} \Rightarrow \nabla \times \vec{F} = 0$$

$$\nabla \times \vec{F} = (a_{32} - a_{23})\vec{e}_x - (a_{31} - a_{13})\vec{e}_y + (a_{21} - a_{12})\vec{e}_z$$

所以当 a 为对称阵时, 有势能存在。

$$\begin{aligned}V(x, y, z) &= -\left(\int_{0,0,0}^{x,0,0} F_x dx + \int_{x,0,0}^{x,y,0} F_y dy + \int_{x,y,0}^{x,y,z} F_z dz\right) \\ &= -\left(\frac{1}{2}a_{11}x^2 + \frac{1}{2}a_{22}y^2 + \frac{1}{2}a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}xz\right)\end{aligned}$$

8. 如 $\dot{s}_a$ 为远日点速率, $\dot{s}_p$ 为近日点速率, 试证明 $\dot{s}_a : \dot{s}_p = (1 + e) : (1 - e)$.
解:

有心力场中角动量守恒 $\Rightarrow |J_a| = |J_p|$

$$\therefore \frac{\dot{s}_a}{\dot{s}_p} = \frac{a + c}{a - c} = \frac{1 + e}{1 - e}.$$

2 第二章

1. 证明:三个质点有 $T = \frac{1}{2} (Mv_c^2 + \frac{m_1m_2}{M}v_{12}^2 + \frac{m_2m_3}{M}v_{23}^2 + \frac{m_1m_3}{M}v_{13}^2)$ 。
证明:

$$\begin{aligned}v_c &= \frac{1}{M} (m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3), \\M &= \sum_{i=1}^3 m_i, \\ \vec{v}_{12} &= \vec{v}_1 - \vec{v}_2, \\ \vec{v}_{23} &= \vec{v}_2 - \vec{v}_3, \\ \vec{v}_{13} &= \vec{v}_1 - \vec{v}_3,\end{aligned}$$

反解得

$$\begin{aligned}\vec{v}_1 &= \vec{v}_c + \frac{m_2}{M}\vec{v}_{12} + \frac{m_3}{M}\vec{v}_{13}, \\ \vec{v}_2 &= \vec{v}_c - \frac{m_1}{M}\vec{v}_{12} + \frac{m_3}{M}\vec{v}_{23}, \\ \vec{v}_3 &= \vec{v}_c - \frac{m_1}{M}\vec{v}_{13} - \frac{m_2}{M}\vec{v}_{23},\end{aligned}$$

注意存在约束条件:

$$\begin{aligned}\vec{v}_{12} + \vec{v}_{23} + \vec{v}_{31} &= 0, \\ v_{12}^2 + v_{23}^2 + v_{31}^2 &= -2(\vec{v}_{12}\vec{v}_{23} + \vec{v}_{12}\vec{v}_{31} + \vec{v}_{23}\vec{v}_{31}) \\ \text{注意: } \vec{v}_{31} &= -\vec{v}_{13}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 m_i v_i^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(Mv_c^2 + \frac{m_1m_2}{M}v_{12}^2 + \frac{m_2m_3}{M}v_{23}^2 + \frac{m_1m_3}{M}v_{13}^2 \right)\end{aligned}$$

2. Pauli 矩阵 σ_y 的本征值和相应的本征态。
解:本征值:

$$\lambda_{\pm} = \pm 1,$$

本征态:

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \text{ 和 } \psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

3. 三个单位质量质点,瞬时位置和速度为:(1) $\vec{r}_1 = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}, \vec{v}_1 = -\hat{i}$; (2) $\vec{r}_2 = \hat{i} + \hat{k}, \vec{v}_2 = 2\hat{j}$; (3) $\vec{r}_3 = \hat{k}, \vec{v}_3 = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, 求质心的瞬时位置和速度,质点系

的总动量,对坐标原点的角动量和动能。

解:

$$\vec{r}_c = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3}{M} = \frac{1}{3} (2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}),$$

$$\vec{v}_c = \dot{\vec{r}}_c = \hat{j} + \frac{1}{3}\hat{k},$$

$$\vec{p}_c = M\vec{v}_c = 3\hat{j} + \hat{k},$$

$$\vec{J} = \sum_{i=1}^3 m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i = -3\hat{i} + 3\hat{k},$$

$$T = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{2} m_i v_i^2 = 4.$$

4. 证明:两质点系的角动量为, $\vec{J} = \vec{R}_c \times M\vec{V}_c + \vec{r} \times \mu\vec{v}$, 其中, $M = m_1 + m_2$, μ 为折合质量, $\vec{r}$ 为相对位矢, c 表示质心。

证明:由

$$\vec{J} = \sum_i \vec{R}_c \times m_i \vec{V}_c + \sum_i \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i'$$

对于两质点情况,有

$$\begin{aligned} \vec{r}_1' - \vec{r}_2' &= \vec{r} \\ m_1 \vec{r}_1' + m_2 \vec{r}_2' &= 0 \end{aligned}$$

反解得,

$$\begin{aligned} \vec{r}_1' &= \frac{m_2}{M} \vec{r} \\ \vec{r}_2' &= -\frac{m_1}{M} \vec{r} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \vec{J} = \vec{R}_c \times M\vec{V}_c + \vec{r} \times \mu\vec{v},$$

其中, $M = m_1 + m_2$, $\mu = \frac{m_1 m_2}{M}$, $\vec{v} = \vec{v}_1' - \vec{v}_2'$ 。

5. 求 $\vec{\omega}$ 在空间坐标系下的分量,即另一种形式的欧拉运动学方程。

解:令 $\{\tilde{e}_i\}$ 表示空间坐标系, $\{e_i\}$ 表示体坐标系,转动 $R_{ij}: e_i = R_{ij} \tilde{e}_j$,

$$\{\tilde{e}_i\} \xrightarrow{R_3(\phi)} \{e_i'\} \xrightarrow{R_1(\theta)} \{e_i''\} \xrightarrow{R_3(\psi)} \{e_i\}$$

$$\vec{\omega} = \dot{\phi} \tilde{e}_3 + \dot{\theta} e_1' + \dot{\psi} e_3$$

有

$$e_1' = \cos \phi \tilde{e}_1 + \sin \phi \tilde{e}_2$$

$$e_3 = \sin \theta \sin \phi \tilde{e}_1 - \sin \theta \cos \phi \tilde{e}_2 + \cos \theta \tilde{e}_3$$

$$\Rightarrow \vec{\omega} = (\dot{\theta} \cos \phi + \dot{\psi} \sin \theta \sin \phi) \tilde{e}_1 + (\dot{\theta} \sin \phi - \dot{\psi} \sin \theta \cos \phi) \tilde{e}_2 + (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \tilde{e}_3.$$

6. 半径为 r 的均质圆球在半径为 R 的固定圆柱的内表面滚动, 试求圆球绕平衡位置做微振动的运动方程及周期。

解:

$$v_c = (R - r)\dot{\theta}, \omega = \frac{(R - r)\dot{\theta}}{r}, I_c = \frac{2}{5}mr^2$$

$$T = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I_c\omega^2$$

$$= \frac{7}{10}m(R - r)^2\dot{\theta}^2$$

$$V = mg(R - (R - r)\cos\theta)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{7}{5}m(R - r)^2\ddot{\theta} + mg(R - r)\theta &= 0 \end{aligned}$$

注意: 当 θ 很小时, $\sin\theta \approx \theta$.

$$\therefore T = 2\pi\sqrt{\frac{7}{5}\frac{R - r}{g}}$$

7. 考虑一个双摆系统: 质量为 m_1 的质点 M_1 用长为 l_1 的绳子系在固定点 O 上, 另一质量为 m_2 的质点 M_2 用长为 l_2 的绳子系在质点 M_1 上, 以与竖直方向所成的角度 θ_1 与 θ_2 为广义坐标, 求此系统在平面内做微振动的运动方程。如果 $m_1 = m_2 = m, l_1 = l_2 = l$, 试求出系统的振动周期。

解:

$$L = T - V$$

$$= \frac{1}{2}m_1l_1^2\dot{\theta}_1^2 + m_1gl_1\cos\theta_1 + \frac{1}{2}m_2(l_1\dot{\theta}_1 + l_2\dot{\theta}_2)^2 + m_2g(l_1\cos\theta_1 + l_2\cos\theta_2)$$

$$= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2) + (m_1g + m_2g)l_1\cos\theta_1 + m_2gl_2\cos\theta_2$$

代入拉格朗日方程易知运动方程, 将条件代入

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 0 \Rightarrow 2l\ddot{\theta}_1 + l\ddot{\theta}_2 + 2g\theta_1 = 0$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} - \frac{\partial L}{\partial \theta_2} = 0 \Rightarrow l\ddot{\theta}_2 + l\ddot{\theta}_1 + g\theta_2 = 0$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{(2 \pm \sqrt{2})g}{l} \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{(2 \pm \sqrt{2})g}}$$

8. 如果上题的双摆系统不是系在固定点上,而是系在一个可以在光滑水平杆上自由运动的质量为 $2m$ 的小环上,继续令 $m_1 = m_2 = m, l_1 = l_2 = l$, 试求系统的运动方程及周期。

解:

$$L = T - V$$

$$= \frac{1}{2}2m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x} + l\dot{\theta}_1)^2 + \frac{1}{2}m[\dot{x} + l\dot{\theta}_1 + l\dot{\theta}_2]^2 + mgl(2\cos\theta_1 + \cos\theta_2)$$

对广义坐标 x, θ_1, θ_2 应用欧拉-拉格朗日方程得到

$$4\ddot{x} + 2l\ddot{\theta}_1 + l\ddot{\theta}_2 = 0$$

$$2\ddot{x} + 2l\ddot{\theta}_1 + l\ddot{\theta}_2 + 2g\theta_1 = 0$$

$$\ddot{x} + l\ddot{\theta}_1 + l\ddot{\theta}_2 + g\theta_2 = 0$$

注意:当 θ 很小时, $\cos\theta \approx 1 - \frac{1}{2}\theta^2$.

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{4g}{l} \text{ or } \frac{g}{l} \Rightarrow T = \pi\sqrt{\frac{l}{g}} \text{ 和 } 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

9. 求解如下分子的中心主转动惯量:(1) 质量分别为 m_1, m_2 的原子分子, 距离为 l ; (2) 形状为等腰三角形的三原子分子, 高为 h , 底边为 a , 顶点质量为 m_2 , 其它两原子质量为 m_1 。

解:(1) m_1, m_2 的坐标 $x_1 = (l_1, 0, 0), x_2 = (l_2, 0, 0)$, 质心在原点。

$$m_1 l_1 + m_2 l_2 = 0,$$

$$l_1 - l_2 = l,$$

得

$$l_1 = \frac{m_2 l}{m_1 + m_2}, l_2 = -\frac{m_1 l}{m_1 + m_2},$$

$$I_{xx} = \sum_i m_i (y_i^2 + z_i^2) = 0,$$

$$I_{yy} = \sum_i m_i (x_i^2 + z_i^2) = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} l^2,$$

$$I_{zz} = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} l^2.$$

- (2) 顶点质量为 m_2 的坐标 $(0, y_2, 0)$, 底边两点质量均为 m_1 的坐标 $(-x_1, y_1, 0)$ 和 $(x_1, y_1, 0), x_1 = \frac{a}{2}$,

$$\begin{cases} 2m_1 y_1 + m_2 y_2 = 0, \\ y_2 - y_1 = h, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = -\frac{m_2 h}{2m_1 + m_2}, \\ y_2 = \frac{2m_1 h}{2m_1 + m_2}, \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
I_{xx} &= \sum_i m_i (y_i^2 + z_i^2) = 2m_1 y_1^2 + m_2 y_2^2 = \frac{2m_1 m_2 h^2}{2m_1 + m_2}, \\
I_{yy} &= \sum_i m_i (x_i^2 + z_i^2) = 2m_1 x_1^2 + m_2 x_2^2 = \frac{m_1 a^2}{2}, \\
I_{zz} &= \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) = I_{xx} + I_{yy}.
\end{aligned}$$

10. 证明:立方体绕其对角线转动的回转半径为 $k = \frac{d}{3\sqrt{2}}$, d 为对角线长度, 边长为 a 。
证明:

$$\begin{aligned}
\alpha &= \beta = \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}, \\
I_{xx} &= \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \rho a (y^2 + z^2) dy dz = \frac{m}{6} a^2, \\
I_{xx} &= I_{yy} = I_{zz} \\
I &= I_{xx} \alpha^2 + I_{yy} \beta^2 + I_{zz} \gamma^2 = \frac{m}{18} d^2 \\
k &= \sqrt{\frac{I}{m}} = \frac{d}{3\sqrt{2}}.
\end{aligned}$$

11. 一矩形板 $ABCD$ 以角速度为 ω 在平行于自身的平面内运动, 瞬时时刻, A 点的速度 v , 方向沿对角线 AC 。求此时 B 点的速度。假定 $AB = a$, $BC = b$ 。
解: 设取 A 点为此刻的瞬时转动轴,

$$\begin{aligned}
\vec{v}_B &= \vec{v}_A \pm \vec{\omega} \times \vec{AB} \\
\text{注: 这里正负号分别表示顺时针和逆时针转动} \\
v_B &= (v^2 + \omega^2 a^2 + 2\omega v a \cos \theta)^{1/2}, \\
\cos \theta &= \pm \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.
\end{aligned}$$

12. 重力场 $V = mgy$ 中的两点最速落径问题的解一定是二维曲线么?
解: 设粒子从坐标 $(x_0, y_0, 0)$ 运动到 $(x_1, y_1, 0)$

$$\delta J = \int \delta \sqrt{\frac{1 + y'^2 + z'^2}{2gy}} dx$$

δy 和 δz 是独立的, 分离出两个方程

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 & (1) \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial z'} \right) = 0 & (2) \end{cases}$$

其中 $F = \sqrt{\frac{1+y'^2+z'^2}{2gy}}$ 。根据公式 (2) 得到

$$\frac{1}{\sqrt{2gy}} \frac{z'}{\sqrt{1+y'^2+z'^2}} = c$$

其中 c 是常数, 若 $c > 0$, 则 z 会不断增加, 不能回到 $x-y$ 平面; 反之亦然, 所以 c 只能等于零即

$$\frac{dz}{dx} \equiv 0 \Rightarrow F = \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}}.$$

13. 试证明变分法求出的最速落径是极小值。

Remark: 严格意义上讲, 这里通过变分法确定的路径并不一定是最短路径, 因为变分所得的解只能说是极值, 并不能说明一定是最小值。但是, 对于该问题 (brachistochrone problem), 的确是最速路径。由于变分所求出的绝不可能是最大值, 换句话说, 我们总可以找到一条快速振荡的路径使其大于所求路径。

另外值得说明的是, 最小作用量原理的命名是不准确的。人们通常称之为, “稳定作用量原理”, 又叫“哈密顿原理”。(请参见 P12, Classical Dynamics-David Tong)

14. 求连接单位球面上两点的最短曲线。

解:

$$\begin{aligned} L &= \int_A^B |dr| \\ &= \int_{\theta_A}^{\theta_B} \sqrt{1 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2} d\theta \end{aligned}$$

将 ϕ 看成 θ 的函数, 利用欧拉拉格朗日方程

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\theta} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{\phi}} \sqrt{1 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2} \right) &= 0 \\ \Rightarrow \dot{\phi} &= \frac{\pm c}{\sin \theta \sqrt{\sin^2 \theta - c^2}} \end{aligned}$$

其中 c 是常数, 设 $u = \cot \theta$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \phi &= \int \frac{\pm c du}{\sqrt{1 - c^2(1 + u^2)}} \\ &= \int \frac{\pm du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad (\text{这里令 } a \equiv \frac{\sqrt{1 - c^2}}{c}) \\ &= \pm \arccos \left(\frac{u}{a} \right) + \phi_0 \\ \Rightarrow \cot \theta &= a \cos(\phi - \phi_0) \end{aligned}$$

整理得

$$x \cos \phi_0 + y \sin \phi_0 - \frac{z}{a} = 0$$

其中的参数 a, ϕ_0 由边界条件确定。易知最后得出的方程是过球心, 且通过球面上 (θ_A, ϕ_A) 和 (θ_B, ϕ_B) 两点的平面, 这个平面和球的截线为最短路径, 即大圆。

15. 证明转动惯量张量是一阶逆变一阶协变混合张量。

证明: 坐标变换 $T_i^{i'} : \tilde{a}_{i'} = T_i^{i'} a_i$ ($\tilde{a}$ 为矢量),

$$\begin{aligned} J_i &= I_i^j \omega_j \\ \Leftrightarrow J_{i'} &= \tilde{I}_{i'}^{j'} \tilde{\omega}_{j'} \\ T_{i'}^i J_i &= \tilde{I}_{i'}^{j'} T_{j'}^j \omega_j \\ \Rightarrow \tilde{I}_{i'}^{j'} &= T_{i'}^i T_{j'}^j I_i^j \text{ (张量识别定理)}. \end{aligned}$$

16. (1) 证明 δ_j^i 是一阶协变一阶逆变混合张量。(2) 证明 ϵ_{ijk} 是三阶逆变张量。

证明: (1) 在坐标变换 $q \rightarrow Q$ 下, 因为 q_i 与 q_j 是互相独立的,

$$\delta_j^i = \frac{\partial q_i}{\partial q_j} = \frac{\partial q_i}{\partial Q_\mu} \frac{\partial Q_\mu}{\partial Q_\nu} \frac{\partial Q_\nu}{\partial q_j} = \frac{\partial q_i}{\partial Q_\mu} \frac{\partial Q_\nu}{\partial q_j} \delta_\nu^\mu.$$

(2) (注明这里限定在笛卡尔坐标系的坐标变换), 坐标变换 $T_{i'}^i : \tilde{a}_{i'} = T_{i'}^i a_i$,

$$\begin{aligned} c_l &= \epsilon_{ijl} a_i b_j \\ \Leftrightarrow \tilde{c}_{k'} &= \tilde{\epsilon}_{i'j'k'} \tilde{a}_{i'} \tilde{b}_{j'} \\ T_{k'}^k c_k &= \tilde{\epsilon}_{i'j'k'} T_{i'}^i T_{j'}^j a_i b_j \\ T_{lk'} T_{k'}^k c_k &= T_{lk'} \tilde{\epsilon}_{i'j'k'} T_{i'}^i T_{j'}^j a_i b_j \text{ (解放指标 } k) \\ \delta_{lk} c_k &= T_{lk'} \tilde{\epsilon}_{i'j'k'} T_{i'}^i T_{j'}^j a_i b_j \text{ (利用实正交矩阵关系 } T_{i'}^i T_{i'}^j = \delta_{ij}) \\ c_l &= \tilde{\epsilon}_{i'j'k'} T_{lk'} T_{i'}^i T_{j'}^j a_i b_j \\ \Rightarrow \epsilon_{ijl} &= T_{i'}^i T_{j'}^j T_{lk'} \tilde{\epsilon}_{i'j'k'}. \end{aligned}$$

17. 证明 g^{ij} 是二阶反变张量。

证明:

$$\begin{aligned} g^{ij} g_{jk} &= \delta_k^i; \\ G^{ij} G_{jk} &= \delta_k^i; \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned}
g_{jk} &= G_{rs} \frac{\partial Q^r}{\partial q^j} \frac{\partial Q^s}{\partial q^k} \\
g_{jk} \frac{\partial q^j}{\partial Q^m} &= G_{rs} \frac{\partial Q^r}{\partial q^j} \frac{\partial Q^s}{\partial q^k} \frac{\partial q^j}{\partial Q^m} \text{ (解放指标 } r) \\
g_{jk} \frac{\partial q^j}{\partial Q^m} &= G_{rs} \frac{\partial Q^s}{\partial q^k} \delta_m^r \\
g_{jk} \frac{\partial q^j}{\partial Q^m} &= G_{ms} \frac{\partial Q^s}{\partial q^k} \\
g_{jk} \frac{\partial q^j}{\partial Q^m} G^{tm} &= G^{tm} G_{ms} \frac{\partial Q^s}{\partial q^k} \text{ (利用 } G^{ij} G_{jk} = \delta_k^i \text{ 关系)} \\
g_{jk} \frac{\partial q^j}{\partial Q^m} G^{tm} &= \delta_s^t \frac{\partial Q^s}{\partial q^k} \\
g_{jk} \frac{\partial q^j}{\partial Q^m} G^{tm} &= \frac{\partial Q^t}{\partial q^k} \\
g^{wk} g_{jk} \frac{\partial q^j}{\partial Q^m} G^{tm} &= g^{wk} \frac{\partial Q^t}{\partial q^k} \text{ (利用 } g^{ij} g_{jk} = \delta_k^i \text{ 关系)} \\
\delta_j^w \frac{\partial q^j}{\partial Q^m} G^{tm} &= g^{wk} \frac{\partial Q^t}{\partial q^k} \\
\frac{\partial q^w}{\partial Q^m} G^{tm} &= g^{wk} \frac{\partial Q^t}{\partial q^k} \\
\frac{\partial q^w}{\partial Q^m} G^{tm} &= g^{wk} \frac{\partial Q^t}{\partial q^k} \text{ (释放指标 } m) \\
\frac{\partial Q^v}{\partial q^w} \frac{\partial q^w}{\partial Q^m} G^{tm} &= \frac{\partial Q^v}{\partial q^w} g^{wk} \frac{\partial Q^t}{\partial q^k} \\
\delta_m^v G^{tm} &= \frac{\partial Q^v}{\partial q^w} g^{wk} \frac{\partial Q^t}{\partial q^k} \\
G^{tv} &= g^{wk} \frac{\partial Q^t}{\partial q^k} \frac{\partial Q^v}{\partial q^w}.
\end{aligned}$$

18. 证明 R_{jkl}^i 的反对称性即 $R_{jkl}^i = -R_{jlk}^i$
证明: 黎曼张量:

$$R_{jkl}^i = \frac{\partial \Gamma_{jk}^i}{\partial q^l} - \frac{\partial \Gamma_{jl}^i}{\partial q^k} + \Gamma_{ls}^i \Gamma_{jk}^s - \Gamma_{ks}^i \Gamma_{jl}^s,$$

指标对换后, 即有上式对称性。

3 第三章

1. 试用虚功原理解: 半径为 r 的光滑半球形碗, 固定在水平面上, 一均质棒靠在碗缘, 一端在碗内, 一端在碗外。在碗内的长度为 c , 试证棒全长为 $\frac{4(c^2-2r^2)}{c}$ 。图见周书 3.1 题。

解:

设重心为 (x_1, y_1)

$$\begin{aligned} y_1 &= \left(c - \frac{l}{2}\right) \sin \theta \\ &= \left(2r \cos \theta - \frac{l}{2}\right) \sin \theta \end{aligned}$$

虚功原理

$$\begin{aligned} mg \delta y_1 &= 0 \\ \Rightarrow l &= \frac{4r \cos 2\theta}{\cos \theta} \\ &= \frac{4(c^2 - 2r^2)}{c} \end{aligned}$$

2. 试用虚功原理解: 相同的两个均匀光滑球用两根长度一样的绳子悬在一定点, 此两球又同时支持一等重均质球, 试求 α 与 β 的角度关系。图见周书 3.4 题。

解:

$$\begin{cases} y_1 = l \cos \alpha - 2r \cos \beta \\ y_2 = y_3 = l \cos \alpha \end{cases}$$

虚功原理

$$mg(\delta y_1 + \delta y_2 + \delta y_3) = 0$$

几何约束

$$\begin{aligned} 2r \sin \beta &= l \sin \alpha \\ \Rightarrow \tan \beta &= 3 \tan \alpha \end{aligned}$$

3. 试用拉格朗日方程解: 轴为竖直而顶点在下的抛物线形金属丝, 以匀角速度 ω 绕轴转动; 一质量为 m 的小环套在此金属丝上, 并可沿着金属丝滑动, 求小环在 x 方向的运动微分方程。已知抛物线方程为 $x^2 = 4ay$, 其中 a 为一常数。

解:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}m(\omega x)^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) \\ V &= mgy \end{aligned}$$

代入 $x^2 = 4ay$, 再代入拉格朗日方程

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} &= 0 \\ \Rightarrow m\ddot{x} + \frac{m}{4a^2} (x\dot{x}^2 + x^2\ddot{x}) - m\omega^2 x + \frac{mg}{2a} x &= 0\end{aligned}$$

4. 设质量为 m 的质点, 受重力作用, 被约束在张角为 2α 的圆锥面内运动。试以 r, θ 为广义坐标, 由拉格朗日方程求该质点的微分运动方程。

解:

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = r \cot \alpha$$

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \\ &= \frac{1}{2}m \left[\frac{1}{\sin^2 \alpha} \dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2 \right] \\ V &= mgr \cot \alpha\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial L}{\partial r} &= 0 \\ \Rightarrow \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 \sin^2 \alpha + g \sin \alpha \cos \alpha &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} &= 0 \\ \Rightarrow r^2 \dot{\theta} &= \text{const}\end{aligned}$$

5. 试用拉格朗日方程解: 质量为 m_1 的质点沿倾角为 θ 质量为 m_2 的光滑直角劈滑下, 直角劈又可在光滑水平面上自由滑动。求 (a) 质点水平方向的加速度 $\ddot{x}_1$; (b) 劈的加速度 $\ddot{x}_2$ 。

解: 质点坐标为 (x_1, y_1) , 劈尖坐标为 $(x_2, 0)$,

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_1\dot{y}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2 \\ V &= m_1gy_1\end{aligned}$$

$$\text{利用 } m_1x_1 + m_2x_2 = 0, y_1 = \tan \theta(x_1 - x_2)$$

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2 \left(\frac{m_1}{m_2} \dot{x}_1^2 \right) + \frac{1}{2}m_1 \tan^2 \theta \left(x_1 + \frac{m_1}{m_2} x_1 \right)^2 \\ V &= m_1g \tan \theta x_1 \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_1} &= 0 \\ \Rightarrow \ddot{x}_1 &= \frac{m_1 g \tan \theta \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right)}{m_1 \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right) + m_1 \tan^2 \theta \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right)^2} \\ &= \frac{m_2 g \sin \theta \cos \theta}{m_2 + m_1 \sin^2 \theta} \\ \ddot{x}_2 &= -\frac{m_1}{m_2} \ddot{x}_1\end{aligned}$$

6. 求受迫谐振子 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - kx$ 的作用量。

解：

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - kx,$$

由拉氏方程得，

$$\begin{aligned}\ddot{x} + \omega^2 \left(x + \frac{k}{m\omega^2} \right) &= 0 \\ \Rightarrow \omega^2 &= -\frac{\ddot{x}}{x} - \frac{k}{mx} \\ \Rightarrow x &= -\frac{\ddot{x}}{\omega^2} - \frac{k}{m\omega^2}\end{aligned}$$

作用量

$$\begin{aligned}S &= \int_{t_1}^{t_2} dt L(x, \dot{x}) \\ &= \frac{m}{2} \int_{t_1}^{t_2} d(x\dot{x}) - \frac{k}{2} \int_{t_1}^{t_2} x dt \\ &= \frac{m}{2} [x(t_2)\dot{x}(t_2) - x(t_1)\dot{x}(t_1)] + \frac{k}{2\omega^2} [\dot{x}(t_2) - \dot{x}(t_1)] + \frac{k^2}{2m\omega^2} (t_2 - t_1)\end{aligned}$$

令 $\bar{x}(t) \equiv x(t) + \frac{k}{m\omega^2}$ ，其通解

$$\bar{x}(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$$

初始条件

$$\begin{aligned}t = t_1, \bar{x}(t_1) &= \bar{x}_1 = x_1 + \frac{k}{m\omega^2}, \dot{\bar{x}}(t_1) = \dot{x}(t_1) \\ t = t_2, \bar{x}(t_2) &= \bar{x}_2 = x_2 + \frac{k}{m\omega^2}, \dot{\bar{x}}(t_2) = \dot{x}(t_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bar{x}(t) &= \bar{x}_1 \cos[\omega(t-t_1)] + \frac{\dot{\bar{x}}_1}{\omega} \sin[\omega(t-t_1)] \\
\bar{x}(t) &= \bar{x}_2 \cos[\omega(t-t_2)] + \frac{\dot{\bar{x}}_2}{\omega} \sin[\omega(t-t_2)] \\
\dot{\bar{x}}(t_1) &= \dot{x}(t_1) = \frac{\omega}{\sin[\omega(t_2-t_1)]} \{\bar{x}_2 - \bar{x}_1 \cos[\omega(t_2-t_1)]\} \\
\dot{\bar{x}}(t_2) &= \dot{x}(t_2) = \frac{\omega}{\sin[\omega(t_2-t_1)]} \{-\bar{x}_1 + \bar{x}_2 \cos[\omega(t_2-t_1)]\}.
\end{aligned}$$

7. 均质棒 AB , 质量为 m , 长为 $2a$, 一端 A 在光滑水平导轨上运动, 而棒本身又可以在竖直面内绕 A 端摆动, 如除重力作用外, B 端还受一水平方向恒定大小的力 F 作用。试用拉格朗日方程求其微分运动方程。如摆动角很小, 则公式可化为何种形式?

解:

设 A 坐标为 $(x, 0)$, 则 B 坐标为 $(x + 2a \sin \theta, 2a \cos \theta)$, 设两点连线中点为 C

$$\begin{aligned}
T &= \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I_c\dot{\theta}^2 \\
&= \frac{1}{2}m(\dot{x} + a \cos \theta \dot{\theta})^2 + \frac{1}{2}m(a \sin \theta \dot{\theta})^2 \\
&\quad + \frac{1}{6}ma^2\dot{\theta}^2 \\
V &= -mga \cos \theta - F(x + 2a \sin \theta)
\end{aligned}$$

由拉格朗日方程有

$$\begin{aligned}
m(\ddot{x} + a \cos \theta \ddot{\theta} - a \sin \theta \dot{\theta}^2) &= F \\
m\left(\ddot{x} \cos \theta + \frac{4}{3}a\ddot{\theta} + g \sin \theta\right) &= 2F \cos \theta
\end{aligned}$$

当 θ 很小时

$$\begin{cases} m(\ddot{x} + a\ddot{\theta} - a\theta\dot{\theta}^2) = F \\ m\left(\ddot{x} + \frac{4}{3}a\ddot{\theta} + g\theta\right) = 2F \end{cases}$$

8. 质量为 m 的圆柱体 s 放在质量为 M 的圆柱体 P 上做相对纯滚动, 而 P 则放在粗糙平面上, 已知两圆柱的轴都是水平的, 且重心在同一竖直面内。开始时, 此系统是静止的, 若以圆柱体 P 的重心的初始位置为固定坐标系的原点, 试用拉格朗日方程证明圆柱体 s 的重心在任意时刻的坐标为 $\left(x = c \frac{m\theta + (3M+m)\sin\theta}{3(M+m)}, y = c \cos \theta\right)$, 其中 c 为两圆柱轴线间的距离, θ 为两圆柱质心连线与竖直向上的直线的夹角。

解:

$$\text{纯滚动} \Rightarrow a\dot{\phi}_P + c\dot{\theta} = b\dot{\phi}_s \quad c = a + b$$

$$\begin{aligned}
T &= \frac{1}{2}M(a\dot{\varphi}_p)^2 + \frac{1}{2}I_P\dot{\varphi}_p^2 + \frac{1}{2}m\left[\frac{d}{dt}(c\sin\theta - a\varphi_P)\right]^2 \\
&\quad + \frac{1}{2}m\left[\frac{d}{dt}c\cos\theta\right]^2 + \frac{1}{2}I_s\dot{\varphi}_s^2 \\
&= \frac{3}{4}M\dot{\varphi}_p^2a^2 + \frac{1}{4}m[a\dot{\varphi}_p + c\dot{\theta}]^2 + \frac{1}{2}m[c\dot{\theta}\cos\theta - a\dot{\varphi}_p]^2 \\
&\quad + \frac{1}{2}mc^2\dot{\theta}^2\sin^2\theta \\
V &= mgc\cos\theta
\end{aligned}$$

$L = T - V$ 不显含 φ, φ 为循环坐标, 有 $\frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$,

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) = 0 \\
\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} &= \frac{3}{2}Ma^2\dot{\varphi} + \frac{1}{2}ma^2\dot{\varphi} + \frac{1}{2}m(a+b)\dot{\theta} - ma(a+b)\dot{\theta}\cos\theta + ma^2\dot{\varphi} = \text{const}
\end{aligned}$$

利用初始条件 $\varphi(0) = \theta(0) = 0, \dot{\varphi}(0) = \dot{\theta}(0) = 0$ 得 $\text{const} = 0$

$$\begin{aligned}
\int_0^t \left(\frac{3}{2}Ma^2\dot{\varphi} + \frac{1}{2}ma^2\dot{\varphi} + ma^2\dot{\varphi}\right) dt &= \int_0^t \left(ma(a+b)\dot{\theta}\cos\theta - \frac{1}{2}m(a+b)\dot{\theta}\right) dt \\
\frac{3}{2}\int_0^\varphi (M+m)a^2d\varphi &= \int_0^\theta m(a+b)\left(a\cos\theta - \frac{1}{2}\right)d\theta \\
&\Rightarrow \begin{cases} x &= c\sin\theta - a\varphi \\ y &= c\cos\theta \end{cases}
\end{aligned}$$

其中,

$$a\varphi = \frac{2m(a+b)\sin\theta - m(a+b)\theta}{3(M+m)}.$$

4 第四章

1. 证明 Jacobi 恒等式即 $[f, [g, h]] + [g, [h, f]] + [h, [f, g]] = 0$ 。
证明:略。
2. 已知一带电粒子在电磁场中的拉格朗日函数为 $L = \frac{1}{2}mv^2 - q\phi + q\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}$ 。
式中 $\mathbf{v}$ 为粒子速度, m 为粒子质量, q 为粒子所带电荷, ϕ 为标量势, $\mathbf{A}$ 为
矢量势。写出哈密顿函数 H 。

解:

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = m\mathbf{v} + q\mathbf{A}$$

$$\begin{aligned} H &= \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - L \\ &= \frac{(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2}{2m} + q\phi \end{aligned}$$

3. 试求由质点组的动量矩 $\mathbf{J}$ 的笛卡尔坐标系下的分量组成的泊松括号。
解:

$$\begin{aligned} [J_i, J_j] &= \sum_{\alpha, \beta} \sum_{m, n} \sum_{s, r} [\epsilon_{imn} x_{\alpha m} p_{\alpha n}, \epsilon_{jsr} x_{\beta s} p_{\beta r}] \quad (\alpha, \beta \text{ 分别表示质点组的第 } \alpha, \beta \text{ 个质点}) \\ &= \sum_{\alpha, \beta} \sum_{m, n} \sum_{s, r} \epsilon_{imn} \epsilon_{jsr} [x_{\alpha m} p_{\alpha n}, x_{\beta s} p_{\beta r}] \\ &= \sum_{\alpha, \beta} \sum_{m, n} \sum_{s, r} \epsilon_{imn} \epsilon_{jsr} \delta_{\alpha\beta} (x_{\beta s} p_{\alpha n} \delta_{mr} - x_{\alpha m} p_{\beta r} \delta_{sn}) \\ &= \sum_{\alpha} \sum_{m, n} \sum_{s, r} (\epsilon_{ims} \epsilon_{jrs} x_{\alpha m} p_{\alpha r} - \epsilon_{inr} \epsilon_{jsr} x_{\alpha s} p_{\alpha n}) \end{aligned}$$

利用

$$\epsilon_{mns} \epsilon_{kls} = \delta_{mk} \delta_{nl} - \delta_{ml} \delta_{nk}$$

$$\begin{aligned} [J_i, J_j] &= \sum_{\alpha} (x_{\alpha i} p_{\alpha j} - x_{\alpha j} p_{\alpha i}) \\ &= \epsilon_{ijk} J_k \end{aligned}$$

4. 试求由动量 $\mathbf{p}$ 与动量矩 $\mathbf{J}$ 在笛卡尔坐标系下的分量的组成的泊松括号。
解:

$$\begin{aligned} [p_i, J_j] &= \sum_{\alpha, \beta} \sum_{s, k} \epsilon_{jsk} [p_{\alpha i}, x_{\beta s} p_{\beta k}] \\ &= \sum_{\alpha, \beta} \sum_{s, k} \epsilon_{jsk} [p_{\alpha i}, x_{\beta s}] p_{\beta k} \\ &= \sum_{\alpha, \beta} \sum_{s, k} \epsilon_{jsk} (-\delta_{\alpha\beta}) \delta_{is} p_{\beta k} \\ &= \sum_{\alpha} \sum_k \epsilon_{ijk} p_{\alpha k} \\ &= \epsilon_{ijk} p_k \end{aligned}$$

5. 如果 φ 是坐标和动量组成的任意标量函数即 $\varphi = a\mathbf{r}^2 + b\mathbf{r} \cdot \mathbf{p} + c\mathbf{p}^2$, 其中 a, b, c 为常数, 试证 $[\varphi, J_z] = 0$ 。
证明:

$$\begin{aligned} [\mathbf{r}^2, J_z] &= \sum_{s,k} 2r_i \epsilon_{zsk} [r_i, r_s p_k] \\ &= \sum_{s,k} 2r_i \epsilon_{zsk} r_s \delta_{ik} \\ &= \sum_{s,k} 2\epsilon_{zsk} r_s r_k \\ &= 0 \quad (\epsilon_{zsk} = -\epsilon_{zks}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, J_z] &= \sum_{s,k} \epsilon_{zsk} [r_i p_i, r_s p_k] \\ &= \sum_{s,k} \epsilon_{zsk} (r_i [p_i, r_s] p_k + p_i [r_i, p_k] r_s) \\ &= \sum_{s,k} \epsilon_{zsk} (r_s p_k - r_s p_k) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\mathbf{p}^2, J_z] &= \sum_{s,k} 2p_i \epsilon_{zsk} [p_i, r_s p_k] \\ &= \sum_{s,k} 2p_i \epsilon_{zsk} p_k (-\delta_{is}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

综上所述,

$$[\varphi, J_z] = a [\mathbf{r}^2, J_z] + b [\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, J_z] + c [\mathbf{p}^2, J_z] = 0.$$

6. 证明泊松括号相对正则变换保持不变。
证明:

$$[f, g] = \left(\frac{df}{d\mathbf{x}} \right)^T J \frac{dg}{d\mathbf{x}}$$

有变换关系

$$\mathbf{z} = R\mathbf{x}$$

其中

$$R^T J R = J$$

是正则变换的要求。简单的计算得到

$$\frac{df}{d\mathbf{x}} = R^T \frac{df}{d\mathbf{z}}$$

可以推出

$$[f, g] = \left(R^T \frac{df}{dz} \right)^T J \left(R^T \frac{dg}{dz} \right) = \left(\frac{df}{dz} \right)^T J \frac{dg}{dz}$$

所以正则变换不改变泊松括号。

7. 证明正则变换构成一个群, 既满足封闭性, 结合律, 存在单位元且每一个元素都存在逆。
8. 试证 $Q = \ln(\frac{1}{q} \sin p)$, $P = q \cot p$ 为一正则变换。

证明:

$$pdq - PdQ = \left(p + \frac{\cos p}{\sin p} \right) dq - q \left(\frac{\cos p}{\sin p} \right)^2 dp$$

因为

$$\frac{d}{dp} \left(p + \frac{\cos p}{\sin p} \right) = \frac{d}{dq} \left(-q \left(\frac{\cos p}{\sin p} \right)^2 \right)$$

所以可以写成全微分形式

$$pdq - PdQ = dF = d \left(pq + q \frac{\cos p}{\sin p} \right)$$

即是一个正则变换。

9. 周书 5.33

解: 将 $q = (2Q)^{\frac{1}{2}} k^{-\frac{1}{2}} \cos P$ 和 $p = (2Q)^{\frac{1}{2}} k^{\frac{1}{2}} \sin P$ 代入 H 后, 得到 H^* 。
再证明

$$pdq - PdQ = d(Q \sin P \cos P - QP)$$

则该变换是正则变换。

10. 周书 5.34

解: 定义 $r = \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix}$ 和 $R = \begin{pmatrix} Q \\ P \end{pmatrix}$ 和变换矩阵 M , 使得 $r = MR$, 则有 $\det M = \frac{\partial(q,p)}{\partial(Q,P)} = 1$ 。很显然从 r 到 R 的变换矩阵 M^{-1} 的行列式值 $\det M^{-1} = \frac{\partial(Q,P)}{\partial(q,p)}$ 也为 1。同时还有关系

$$\begin{aligned} \det M &= [q, p]_{Q,P} \\ \det M^{-1} &= [Q, P]_{q,p} \end{aligned}$$

所以有 $[q, p] = [Q, P]$ 即是一正则变换。

11. 周书 5.35

解:

$$dU = mg \left[\left(\frac{1}{2} g Q^2 + q \right) dQ + Q dq \right] = pdq - PdQ$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Q = \frac{p}{mg} \\ P = -mg \left(\frac{g}{2} Q^2 + q \right) \end{cases}$$

其中

$$H = \frac{p^2}{2m} + mgq$$

于是得到

$$H_{P,Q} = -P$$

对应的正则方程为

$$\begin{cases} \dot{Q} = -1 \\ \dot{P} = 0 \end{cases}$$

解出

$$\begin{cases} P = c_1 \\ Q = -t + c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p = mg(c_2 - t) \\ q = -\frac{g}{2}(c_2 - t)^2 - \frac{c_1}{mg} \end{cases}$$

代入初始条件 $q_{t=0} = 0$, $p_{t=0} = mv_0$ 得到

$$\begin{cases} p = mv_0 - mgt \\ q = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t \end{cases}$$

5 第五章

1. 试求质点在势能 $V = \frac{\alpha}{r^2} - \frac{Fz}{r^3}$ 中的运动时的主函数 S 。

解: $s = 3$, 选求坐标系, 则 r, θ, φ 为广义坐标

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2),$$

$$V = \frac{\alpha - F\cos\theta}{r^2},$$

$$p_r = \frac{\partial T}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, p_\theta = \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta}, p_\varphi = \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\sin^2\theta\dot{\varphi},$$

$$\Rightarrow H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2\sin^2\theta} \right) + \frac{\alpha - F\cos\theta}{r^2},$$

其中, φ 是循环坐标

$$\therefore S = -Et + \alpha_3\varphi + W(r, \theta)$$

设 $W(r, \theta) = W_1(r) + W_2(\theta)$,

$$p_r = \frac{\partial S}{\partial r} = \frac{dW_1}{dr},$$

$$p_\theta = \frac{\partial S}{\partial \theta} = \frac{dW_2}{d\theta},$$

$$p_\varphi = \frac{\partial S}{\partial \varphi} = \alpha_3,$$

由 H-J 方程得,

$$\frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\partial W_1}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{dW_2}{d\theta} \right)^2 + \frac{\alpha_3^2}{r^2\sin^2\theta} \right] + \frac{\alpha - F\cos\theta}{r^2} = E$$

$$\begin{cases} 2mEr^2 - r^2 \left(\frac{dW_1}{dr} \right)^2 = \alpha_2, \\ \left(\frac{dW_2}{d\theta} \right)^2 + \frac{\alpha_3^2}{\sin^2\theta} + 2m\alpha - 2mF\cos\theta = \alpha_2, \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} W_1 = \int \sqrt{2mE - \frac{\alpha_2}{r^2}} dr, \\ W_2 = \int \sqrt{\alpha_2 + 2mF\cos\theta - 2m\alpha - \frac{\alpha_3^2}{\sin^2\theta}} d\theta, \end{cases}$$

$$S = -Et + \alpha_3\varphi + \int \sqrt{2mE - \frac{\alpha_2}{r^2}} dr + \int \sqrt{\alpha_2 + 2mF\cos\theta - 2m\alpha - \frac{\alpha_3^2}{\sin^2\theta}} d\theta.$$

2. 试用哈密顿-雅可比微分方程求抛射体在真空中运动的轨迹方程。

解: $s = 2$, 选求坐标系, 则 x, y 为广义坐标

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2),$$

$$V = mgy,$$

$$p_x = \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, p_y = \frac{\partial T}{\partial \dot{y}} = m\dot{y},$$

$$\Rightarrow H = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2) + mgy,$$

其中, x 是循环坐标

$$\therefore S = -Et + W(x, y) = -Et + \alpha_1 x + W_2(y)$$

$$p_x = \frac{\partial S}{\partial x} = \alpha_1, p_y = \frac{\partial S}{\partial y} = \frac{dW_2}{dy},$$

由 H-J 方程得,

$$\frac{1}{2m} \left[\alpha_1^2 + \left(\frac{\partial W_2}{\partial y} \right)^2 \right] + mgy = E$$

$$\Rightarrow W_2 = \int \sqrt{2mE - 2m^2gy - \alpha_1^2} dy$$

$$\therefore S = -Et + \alpha_1 x + \int \sqrt{2mE - 2m^2gy - \alpha_1^2} dy$$

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{\partial W}{\partial \alpha_1} + \frac{\partial W}{\partial \alpha_2} \\ &= x - \int \frac{\alpha_1}{\sqrt{2mE - \alpha_1^2 - 2m^2gy}} dy \\ &= x + \frac{\alpha_1}{m^2g} \sqrt{2mE - \alpha_1^2 - 2m^2gy} + C \\ &= \text{const} \end{aligned}$$

初始条件 $t = 0$:

$$\begin{aligned} x = y = 0, \dot{x} &= v_0 \cos \theta, \\ \alpha_1 &= \frac{dW}{dx} = p_x = mv_0 \cos \theta, \\ E &= \frac{1}{2}mv_0^2, \end{aligned}$$

得,

$$\beta = \frac{v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} + C,$$

最终得,

$$\Rightarrow y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}.$$

3. 试用哈密顿-雅可比微分方程求行星绕太阳运动的轨道方程。

解: $s = 2$, 选求坐标系, 则 r, θ 为广义坐标

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2),$$

$$V = -\frac{K^2m}{r},$$

$$p_r = \frac{\partial T}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, \quad p_\theta = \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta},$$

$$\Rightarrow H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} \right) - \frac{K^2m}{r},$$

其中, θ 是循环坐标,

$$\therefore S = -Et + W(r, \theta) = -Et + \alpha_2\theta + W_1(r),$$

由 H-J 方程得,

$$\frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\partial W_1}{\partial r} \right)^2 + \frac{\alpha_2^2}{r^2} \right] - \frac{K^2m}{r} = E$$

$$W_1(r) = \int \sqrt{2mE - \frac{K^2m}{r} - \frac{\alpha_2^2}{r^2}} dr,$$

$$\therefore \frac{\partial S}{\partial \alpha_2} = \frac{\partial W}{\partial \alpha_2} = \beta_2 = \theta - \int \frac{\alpha_2 dr}{r \sqrt{2mE + 2K^2m^2r - \alpha_2^2}} \Rightarrow \text{轨道积分}$$

利用积分公式 $\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx+cx^2}} = \frac{1}{\sqrt{-a}} \arcsin \frac{bx+2a}{x\sqrt{b^2-4ac}} \quad (a < 0),$

$$r = \frac{\alpha_2/m^2K^2}{1 + \sqrt{1 + 2E\alpha_2^2/m^2K^2} \cos \theta},$$

离心率:

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\alpha_2^2}{mK^2}}.$$